



Dr. Ing. José A. Gómez Avila

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

Facultad, Ingeniería de Sistemas Computacionales

ESTRUCTURA DE ANÁLISIS

Autores:

BAUTISTA QUEZADA, ARIAN ARMANDO

MERCADO ROJAS, JOSE MANUEL SEBASTIAN

ORMEÑO BOCANEGRA, BRENDA GABRIELA

RAMIREZ ALVA PIERO

VEGA MEZA CARMEN KATERIN

Asignatura:

CAPSTONE PROJECT SISTEMAS

Docente:

JOSE ALBERTO GOMEZ AVILA

TRUJILLO, PERÚ

2026– 2



Dr. Ing. José A. Gómez Avila

INFORME

VARIABLES DE ESTUDIO

VI: Sistema Web Torcly V1.0, integrado por diez componentes funcionales para la operación de tienda y taller, incluidos BI y la IA de apoyo a la reposición de inventario.

VD: Gestión operativa del GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C., comprendida como el registro, control, consulta y seguimiento de clientes, vehículos, inventario, servicios, citas, operaciones del taller, ventas y pagos, junto con el uso de información para la toma de decisiones.

POBLACIÓN

Personal del GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C. que participa en los procesos de tienda y taller comprendidos en el alcance de Torcly:

- Propietario del taller.
- Administradora de tienda.
- Técnicos mecánicos.
- Ayudante de taller.

MUESTRA

- 1 propietario.
- 1 administradora de tienda.
- 2 técnicos mecánicos.
- 1 ayudante de taller.

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS

Objetivo General:

Desarrollar e implementar el Sistema Web Torcly V1.0 para mejorar la gestión operativa del GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C., mediante la centralización de los procesos de tienda y taller, la trazabilidad de sus registros, la consulta de indicadores de Inteligencia de Negocios (BI) y el apoyo de Inteligencia Artificial (IA) a la planificación de reposiciones de inventario.

Objetivos Específicos

1. Analizar los procesos actuales de la tienda y el taller, así como los registros disponibles, para identificar necesidades de gestión de clientes y vehículos, productos e inventario, servicios automotrices, citas y atenciones, operaciones del taller, ventas y pagos.
2. Definir y validar los requerimientos, flujos y permisos de Torcly V1.0 para sus diez componentes funcionales, de acuerdo con los procesos de Mecatronic y el alcance aprobado para el proyecto.
3. Implementar e integrar los componentes de seguridad y control de acceso, clientes y vehículos, productos e inventario, servicios automotrices, citas y atenciones, operaciones del taller, ventas y pagos, y consulta y control operativo.
4. Implementar BI y analítica operativa para presentar indicadores, reportes y tendencias de inventario, ventas, pagos, servicios, citas y taller, calculados a partir de registros válidos y disponibles para los usuarios autorizados.
5. Implementar IA de apoyo a la gestión de inventario para analizar movimientos, ventas y consumo de productos en servicios, y presentar estimaciones o recomendaciones de reposición cuando existan datos suficientes. Cuando no los haya, informar la insuficiencia; ninguna recomendación ejecutará compras ni modificará existencias automáticamente.
6. Verificar el funcionamiento e integración de los diez componentes y evaluar el cambio en la gestión operativa mediante registros y tiempos de consulta comparables, exactitud de existencias, trazabilidad de atenciones, validación de indicadores BI y tratamiento de productos elegibles o con datos insuficientes para IA, conforme a los criterios aprobados para Torcly V1.0.

ANTECEDENTES

Antecedentes internacionales

1. Lau y Darman (2025) — Malasia

Lau y Darman (2025), en su investigación *The Development of Car Workshop Inventory Management System for Thompson Auto Service Centre*, desarrollaron un sistema web para gestionar el inventario de un taller automotriz en Sungai Petani, Malasia. El establecimiento utilizaba registros en papel y hojas de Excel, lo que ocasionaba inconsistencias en las existencias y dificultades para localizar productos. El sistema se desarrolló mediante la metodología Cascada e incorporó el registro de productos, solicitudes de reposición, búsquedas, reportes y alertas de stock. La evaluación contó con 30 participantes: el 53,3 % calificó su satisfacción con 5 de 5 y

el 40 % con 4 de 5. Asimismo, el 93,3 % recomendaría el sistema a otros talleres. Estos resultados reflejan una aceptación favorable de la solución. Este antecedente resulta pertinente para Torcly porque aborda la sustitución de registros manuales y la centralización de información para controlar las existencias.

2. Hairol Rizal y Omar (2026) — Malasia

Hairol Rizal y Omar (2026), en su investigación *Car Service Record System*, desarrollaron un sistema web orientado a organizar los registros y servicios de talleres vehiculares en Malasia. El estudio abordó problemas relacionados con la pérdida de documentos, los conflictos de programación y las dificultades para consultar el historial de mantenimiento. Se utilizó la metodología Cascada y se implementaron 9 módulos funcionales, entre ellos gestión de vehículos, historial de servicios, reservas y reportes. La evaluación de aceptación incluyó 14 participantes: 10 clientes, 1 administrador y 3 mecánicos, mediante cuestionarios de 5 preguntas para cada grupo. Los autores reportaron una valoración favorable respecto a la facilidad de uso, la precisión de los datos y la organización de las actividades. Este antecedente aporta una referencia para Torcly al mostrar cómo estructurar el registro vehicular y conservar el historial de atención, además de evaluar el sistema con los distintos usuarios involucrados.

Antecedentes nacionales

1. Adama Zevallos (2023) — Tarma, Perú

Adama Zevallos (2023), en su tesis *Implementación del sistema web para mejorar la calidad del servicio automotriz en el taller mecánico Multiservicios ADAMA de Tarma*, presentada en la Universidad Peruana Los Andes, tuvo como objetivo mejorar la atención al cliente mediante un sistema web. La investigación fue cuantitativa, de nivel explicativo y diseño experimental; consideró una población de 178 usuarios y una muestra de 122 participantes. Para desarrollar el sistema se empleó la metodología RUP y se recolectaron datos mediante encuestas y fichas de observación. Según los resultados reportados, la calidad del servicio automotriz mejoró en un 46 %, la capacidad de respuesta de las atenciones en un 69 % y la satisfacción del cliente en un 22,2 %. Este antecedente resulta relevante para Torcly porque muestra cómo la implementación de un sistema web puede contribuir a mejorar la atención y permite considerar la capacidad de respuesta como un indicador para evaluar los procesos del taller.

2. Chavez Mijahuanca y Espinoza Alburquerque (2024) — Piura, Perú

Chavez Mijahuanca y Espinoza Alburquerque (2024), en su tesis *Sistema con reconocimiento de patrones de matrícula para la gestión de mantenimiento vehicular en un taller automotriz Piura 2024*, presentada en la Universidad César Vallejo, buscaron mejorar el registro de historiales de mantenimiento y reducir los errores mediante la identificación automatizada de vehículos. La investigación fue aplicada y experimental, y utilizó encuestas y hojas de observación para evaluar los resultados. Los autores reportaron una mejora del 20 % en la eficiencia operativa, una precisión del 81 % en el reconocimiento de matrículas y una valoración positiva de la usabilidad por parte del 82 % de los usuarios. Este antecedente se relaciona con Torcly por su enfoque en el registro vehicular y la organización del historial de mantenimiento. Su aporte permite sustentar la importancia de mantener información confiable y accesible para el seguimiento de los vehículos, aunque emplea una tecnología de identificación adicional al alcance previsto para Torcly.

Antecedentes locales

1. Castillo Sánchez (2022) — Trujillo

Castillo Sánchez (2022), en su tesis *Sistema de información vía web para mejorar el control de inventario en la empresa Farmoto E.I.R.L. de Trujillo*, presentada en la Universidad César Vallejo, tuvo como objetivo mejorar el manejo del inventario mediante una herramienta informática. La investigación consideró una población de 8 trabajadores y empleó la metodología ICONIX para desarrollar el sistema, utilizando PHP y MySQL. Los resultados mostraron que el tiempo promedio de registro de información de los productos disminuyó de 444,51 segundos a 223,48 segundos, lo que representó una reducción del 49,72 %. Este antecedente resulta pertinente para Torcly porque aborda el control de inventario en una empresa que comercializa repuestos de motocicletas y aporta una referencia concreta para evaluar la reducción de tiempos de registro mediante un sistema web.

2. Rodríguez Loyola y Neyra Crispin (2023) — Trujillo

Rodríguez Loyola y Neyra Crispin (2023), en su tesis *Sistema web para mejorar el control de inventario de la empresa SEPROES–Trujillo*, presentada en la Universidad César Vallejo, buscaron mejorar el control de existencias mediante la implementación de un sistema web. La investigación fue aplicada, con enfoque cuantitativo y diseño preexperimental. La población y la muestra estuvieron conformadas por 28 artículos del inventario, y los datos se recopilaron mediante observación y fichas de registro. Según el resumen de la investigación, se reportaron aumentos del 27,32 % en el indicador de entregas a tiempo, del 37,08 % en entregas perfectas y del 32,92 % en exactitud del inventario. Este antecedente aporta a Torcly una referencia para evaluar la precisión de las existencias registradas y comparar el desempeño del control de inventario antes y después de implementar el sistema.

En conjunto, estos antecedentes sustentan la digitalización de registros, el control de inventario, la organización de atenciones y la evaluación de procesos en entornos afines. Torcly integra esas funciones con ventas, pagos, consultas operativas y seguridad. También incorpora BI sobre sus registros y una IA limitada al apoyo de reposición de inventario; estas dos capacidades corresponden al alcance aprobado del proyecto y no se atribuyen a los estudios citados.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué manera la implementación del Sistema Web Torcly V1.0 contribuye a mejorar la gestión operativa de la tienda y el taller del GRUPO MECATRONIC MC PERU S.A.C., ante el uso de registros manuales y la información dispersa sobre clientes, vehículos, inventario, servicios, citas, ventas, pagos y operaciones del taller, así como la limitada disponibilidad de indicadores y análisis para apoyar las decisiones de reposición?

REFERENCIAS

- Adama Zevallos, C. B. (2023). *Implementación del sistema web para mejorar la calidad del servicio automotriz en el taller mecánico Multiservicios ADAMA de Tarma* [Tesis de grado, Universidad Peruana Los Andes]. Repositorio Institucional UPLA. <https://repositorio.upla.edu.pe/item/b112e7b3-3f86-4d43-8b8b-5dd3b21bade6>
- Castillo Sánchez, J. L. (2022). *Sistema de información vía web para mejorar el control de inventario en la empresa Farmoto E.I.R.L. de Trujillo* [Tesis de grado, Universidad César Vallejo]. Repositorio Institucional UCV. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/108765>



Dr. Ing. José A. Gómez Avila

- Chavez Mijahuanca, J. H., & Espinoza Alburquerque, C. F. (2024). *Sistema con reconocimiento de patrones de matrícula para la gestión de mantenimiento vehicular en un taller automotriz Piura 2024* [Tesis de grado, Universidad César Vallejo]. Repositorio Institucional UCV. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/164851>
- Hairol Rizal, M. I., & Omar, N. A. (2026). Car service record system. *Applied Information Technology and Computer Science*, 7(1), 352–370. <https://periodical.uthm.edu.my/index.php/aitcs/article/view/20506/7433>
- Lau, W. X., & Darman, R. (2025). The development of car workshop inventory management system for Thompson Auto Service Centre. *Applied Information Technology and Computer Science*, 6(1), 82–99. <http://periodical.uthm.edu.my/index.php/aitcs/article/view/16445/6289>
- Rodríguez Loyola, J. A., & Neyra Crispin, N. A. O. (2023). *Sistema web para mejorar el control de inventario de la empresa SEPROES-Trujillo* [Tesis de grado, Universidad César Vallejo]. Repositorio Institucional UCV. <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/125993>